



Capítulo 1: Já pensou em como funciona?



Networking Essentials

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Capítulo 1 - Seções e Objetivos

- 1.1 Comunicação em um mundo conectado
 - Explique o conceito de comunicação de rede.

- 1.2 Redes locais
 - Explique as funções de dispositivos em uma rede.

- 1.3 Criação de uma rede simples
 - Crie uma rede funcional.



1.1 Comunicação em um mundo conectado



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Comunicação em um mundo conectado

O que é rede?

■ Você está on-line?

- A Internet ocupa grande parte da nossa vida cotidiana.



■ Quem é o dono da Internet?

- Não existe um dono.
- É uma coleção mundial de redes interconectadas que trocam informações com padrões comuns por meio de fios de telefone, cabos de fibra ótica, transmissões sem fio e links de satélite.



Comunicação em um mundo conectado

O que é rede?

■ Redes locais

- Existem redes de vários tamanhos que variam de redes peer-to-peer (dois dispositivos interconectados) a redes residenciais, SOHO e redes de grandes empresas.

■ Fazendo conexões

- Todos os tipos de dispositivos conectam-se a redes locais.





Comunicação em um mundo conectado

Transmissão de dados na rede

- Qual é exatamente a definição de dados?
 - Dados são valores que representam algo.
 - As redes transmitem dados para que sejam compartilhados com outras pessoas ou armazenados a longo prazo.





Comunicação em um mundo conectado

Transmissão de dados na rede

■ A importância do bit

- Os computadores usam códigos binários para representar e interpretar letras, números e caracteres especiais com bits.
- Cada grupo de oito bits, como as representações de letras e números, corresponde a um byte.

■ Movimentação de bits

- Os bits são transmitidos como sinais através do fio de cobre (impulsos elétricos), do cabo de fibra óptica (pulsos de luz) e da conectividade sem fio (ondas de rádio).





Comunicação em um mundo conectado

O que conta é a velocidade

■ Medição da largura de banda

- A largura de banda digital é a quantidade de dados que pode fluir de um lugar para outro em um determinado período, medida em bits, que (teoricamente) pode ser enviada pelo meio físico em um segundo.

■ Medição da taxa de transferência

- Taxa de transferência é a medida real da transferência de bits através do meio físico durante um determinado período.
- Diversos fatores influenciam a taxa de transferência, como: quantidade de dados enviados/recebidos, tipos de dados transmitidos e latência acumulada que foi criada pelo número de dispositivos de rede encontrados entre a origem e o destino.



1.2 Redes locais



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Redes locais

Componentes de rede

■ Clientes e Servidores

- Servidores são hosts que têm um software instalado que os permite fornecer informações, como e-mail ou páginas da Web, a outros hosts na rede.
- Clientes são computadores host que têm um software instalado que os permite solicitar e exibir as informações obtidas do servidor.

■ Várias funções na rede

- Os servidores podem oferecer vários serviços em uma rede



Redes locais

Componentes de uma rede

■ Infraestrutura de rede

- Esta é a plataforma que comporta a rede que contém **dispositivos finais, intermediários** (roteadores, switches, access points, ...) interconectados com o meio físico de rede (com e sem fio).

■ Dispositivos finais

- São computadores, laptops, impressoras, tablets, dispositivos inteligentes, ...
- Formam a interface entre os usuários e a rede de comunicação subjacente.



1.3 Criação de uma rede simples



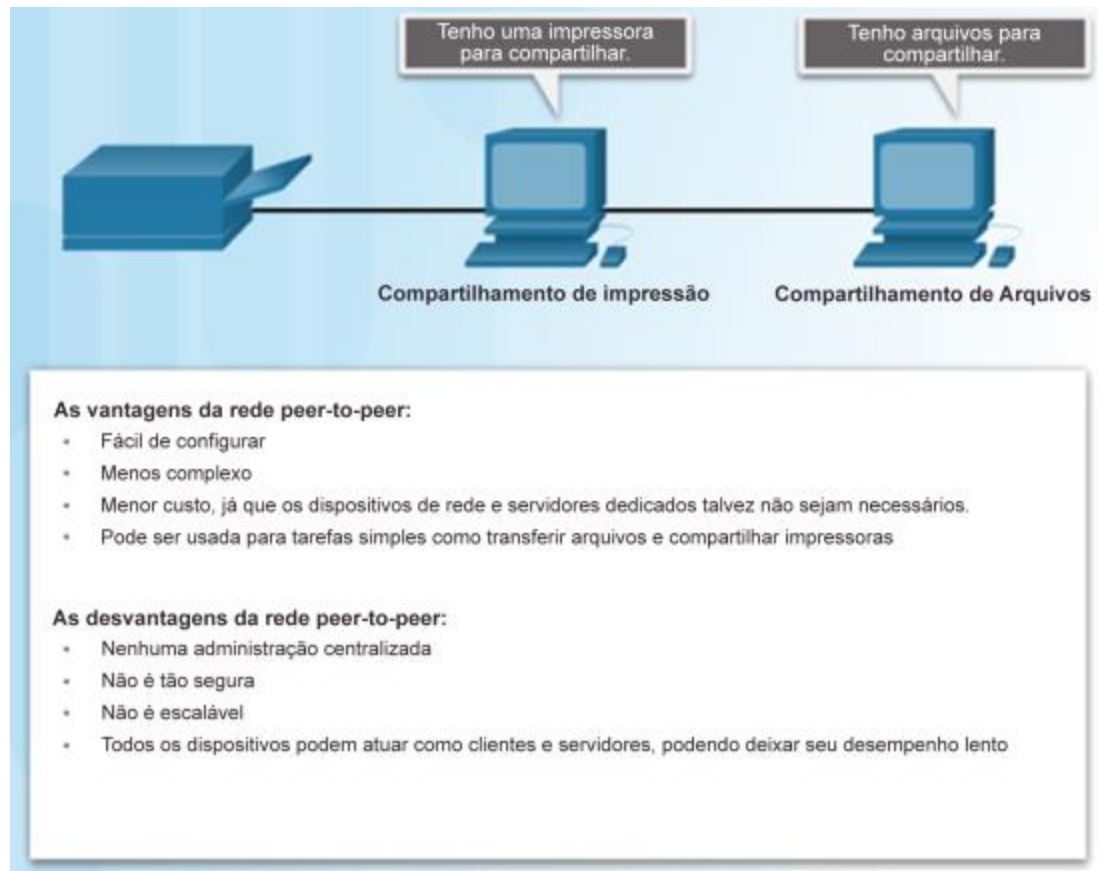
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Criação de uma rede simples

Rede peer-to-peer

- O que significa peer-to-peer?
 - Rede em que um host pode ser um cliente e um servidor para outros hosts.



Criação de uma rede simples

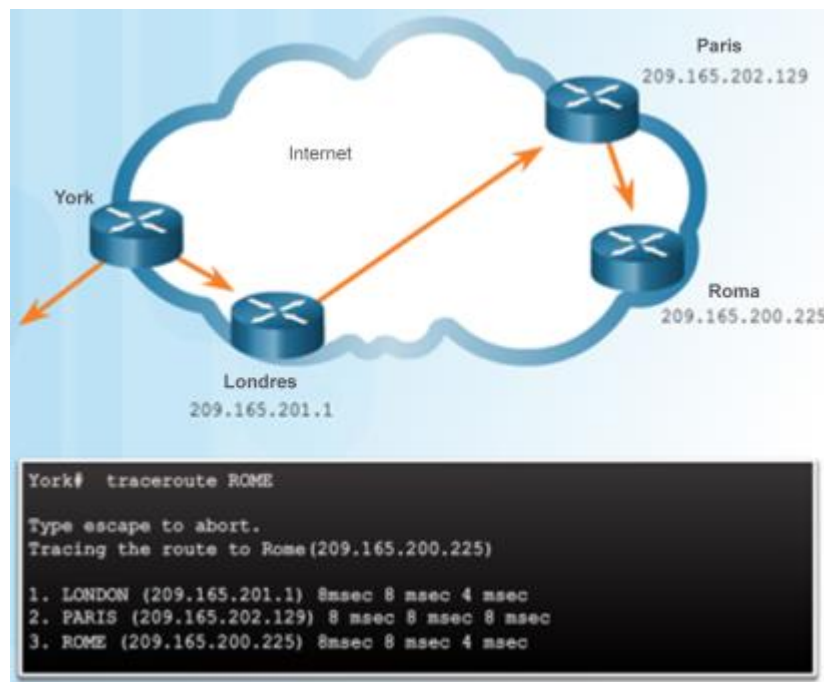
Funciona?

■ Uso do comando ping

- Use o utilitário **ping** para testar a conectividade IP ponta a ponta entre um endereço IP de origem e de destino.

■ Seguir o caminho

- Use o utilitário **traceroute** para mostrar cada hop no caminho para o destino.



Cisco | Networking Academy[®]

Mind Wide Open[™]

